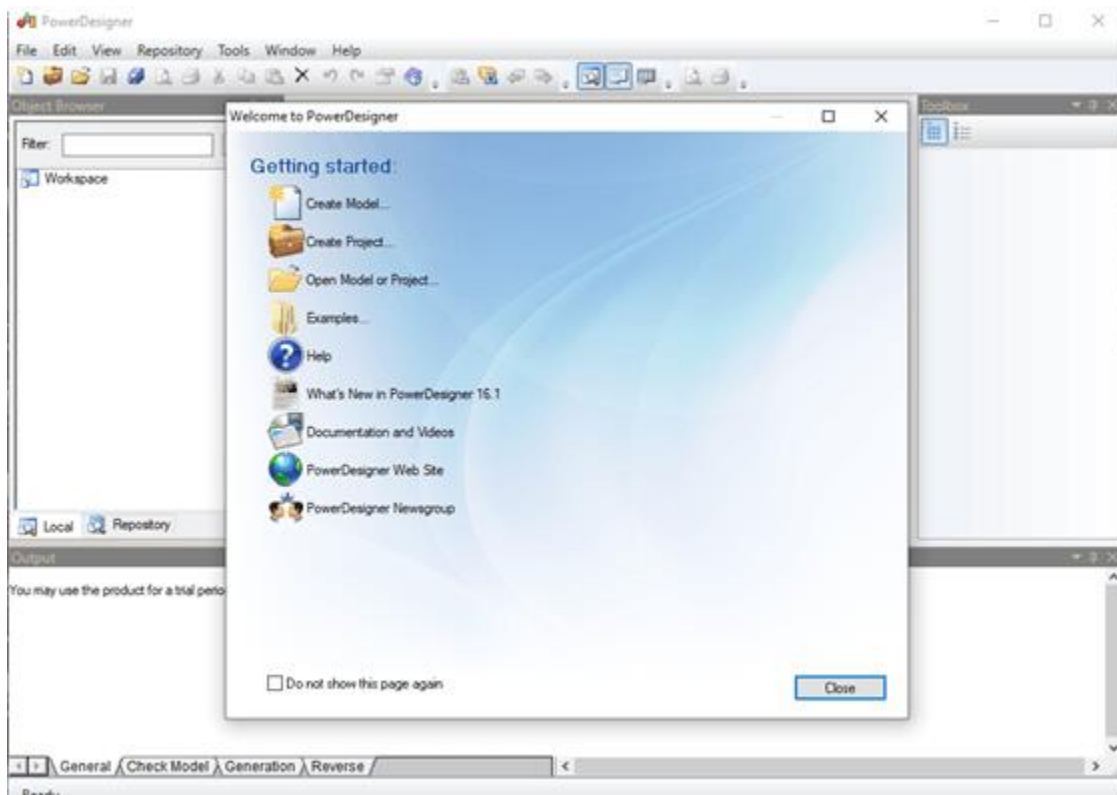


Mendesain Database dengan Power Designer

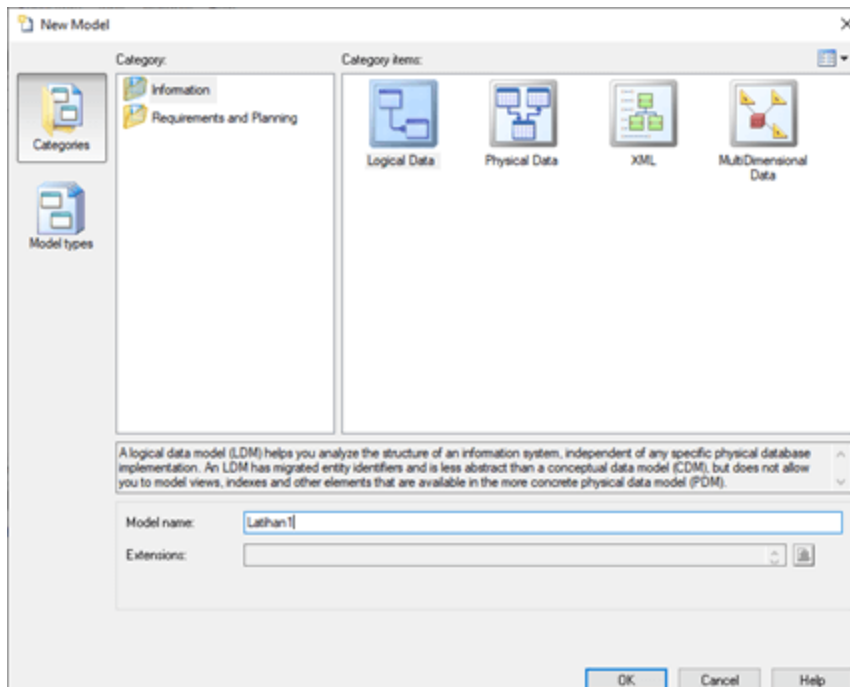
TUJUAN: mampu mendesain sebuah database menggunakan Power Designer

Berikut contoh cara penggunaan aplikasi power designer untuk basis data :

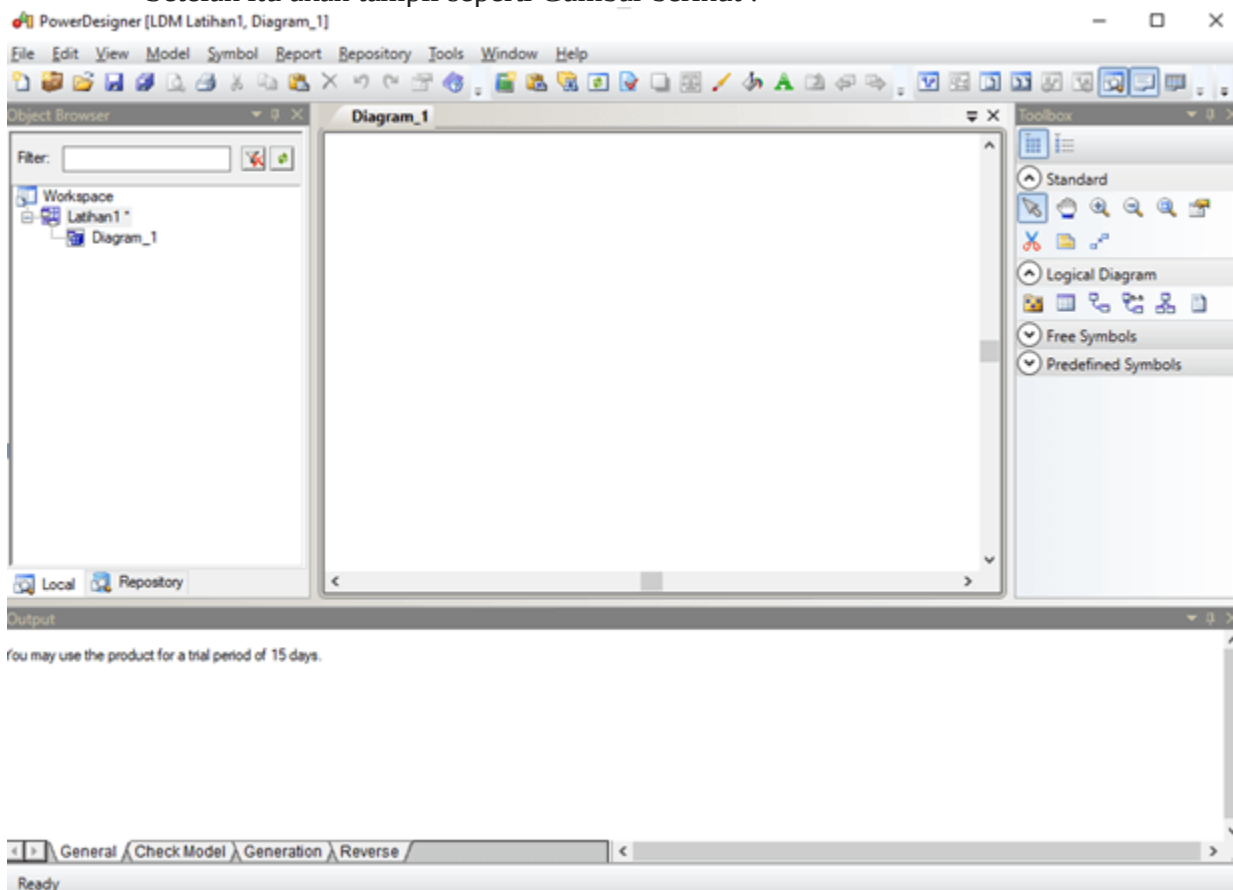
- Pertama, buka aplikasi [sybase power designer](#), sehingga tampil window seperti berikut :



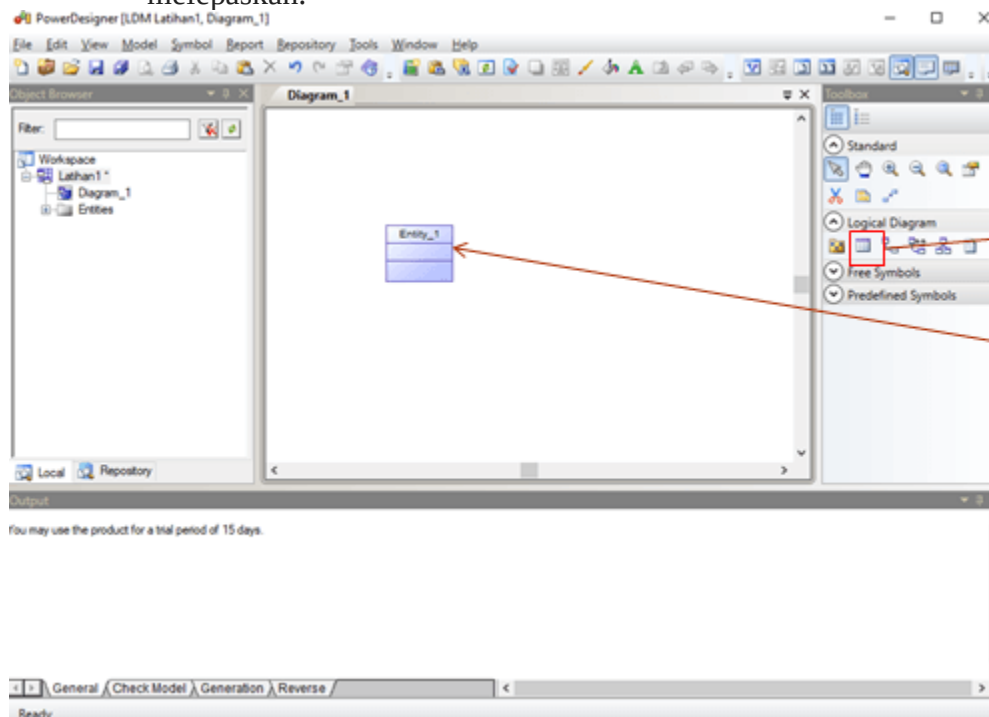
- Klik “Create Model” sehingga tampil window seperti berikut :



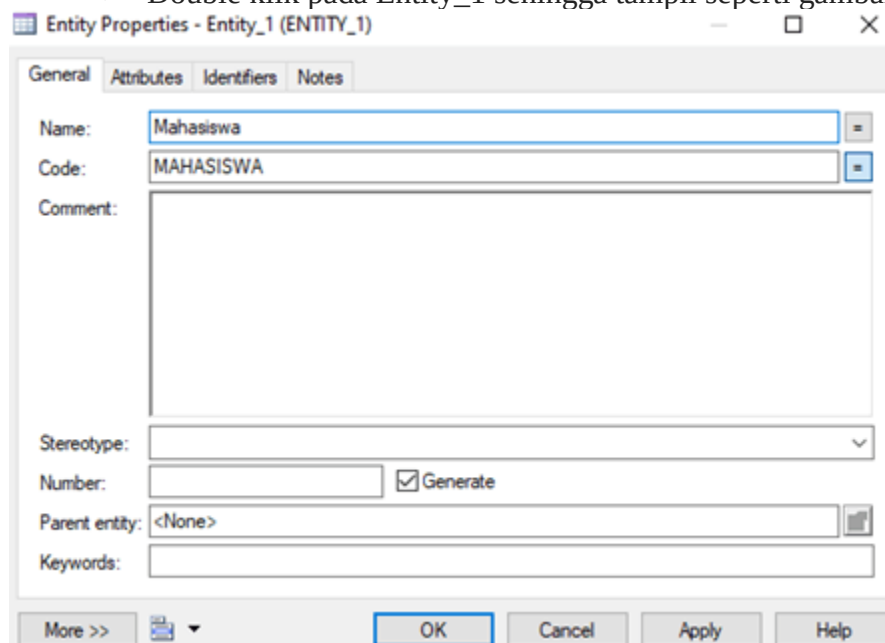
- Klik “Logical Data”. Isi Model name, misalkan : “Latihan1”. Lalu Klik tombol “OK”
- Setelah itu akan tampil seperti Gambar berikut :



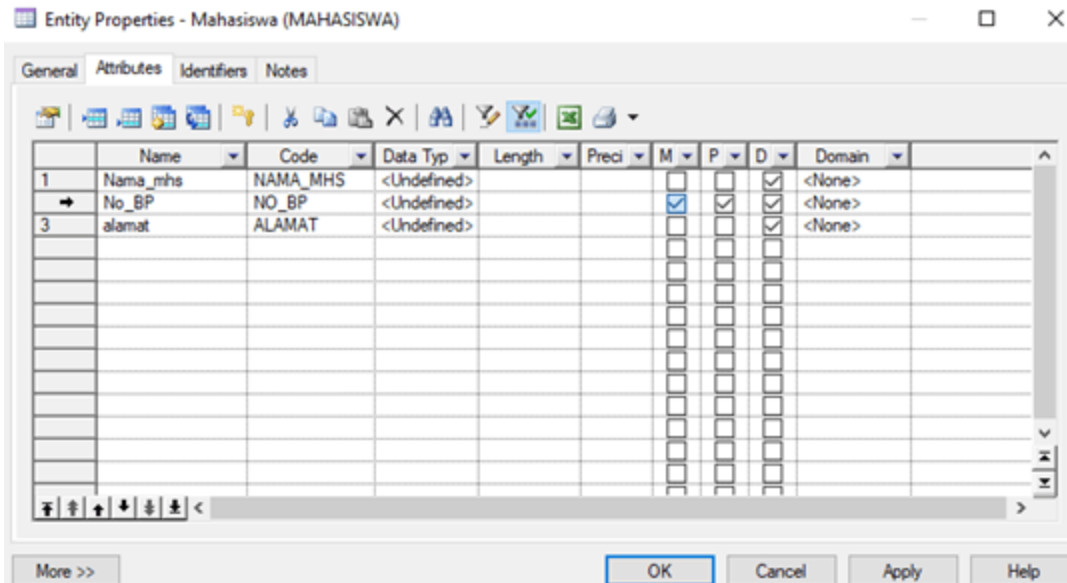
- Klik “Entity”, letakan pada bagian “Diagram_1”. Kemudian klik kanan untuk melepaskan.



- Double klik pada Entity_1 sehingga tampil seperti gambar berikut:

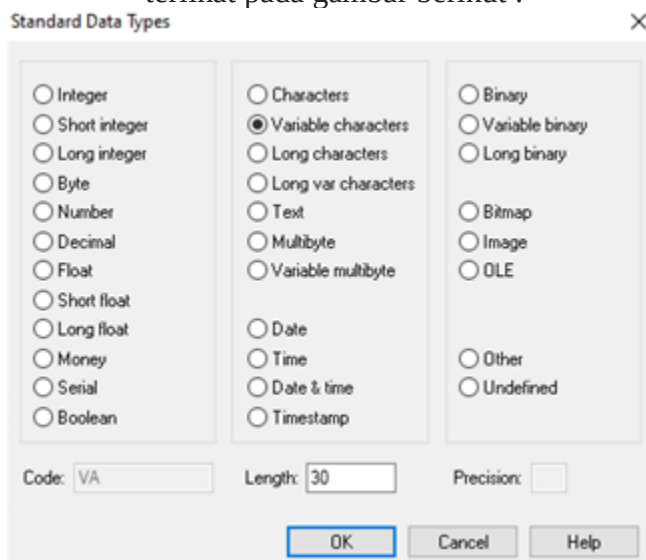


- Isi Name dengan “Mahasiswa” kemudian klik tab “Attributes pada menu. Isikan atribut seperti gambar.



Untuk *primary key*, ceklist P (Primary) maka akan otomatis terceklist Mandatory (M)

- Pada “Data Types” untuk “Nama_mhs” pilih “Variable characters” dan isi Length dengan nilai 30 (artinya nama diisi maksimu 30 karakter), Lalu klik OK. seperti terlihat pada gambar berikut :



- Untuk type data “No_BP” diisi seperti gambar berikut :

Standard Data Types

☐ Integer
☐ Short integer
☐ Long integer
☐ Byte
☒ Number
☐ Decimal
☐ Float
☐ Short float
☐ Long float
☐ Money
☐ Serial
☐ Boolean

☐ Characters
☐ Variable characters
☐ Long characters
☐ Long var characters
☐ Text
☐ Multibyte
☐ Variable multibyte

☐ Binary
☐ Variable binary
☐ Long binary
☐ Bitmap
☐ Image
☐ OLE

☐ Date
☐ Time
☐ Date & time
☐ Timestamp

☐ Other
☐ Undefined

Code: N Length: 10 Precision: 10

OK Cancel Help

- Untuk type data “alamat” diisi seperti gambar berikut :

Standard Data Types

☐ Integer
☐ Short integer
☐ Long integer
☐ Byte
☐ Number
☐ Decimal
☐ Float
☐ Short float
☐ Long float
☐ Money
☐ Serial
☐ Boolean

☐ Characters
☒ Variable characters
☐ Long characters
☐ Long var characters
☐ Text
☐ Multibyte
☐ Variable multibyte

☐ Binary
☐ Variable binary
☐ Long binary
☐ Bitmap
☐ Image
☐ OLE

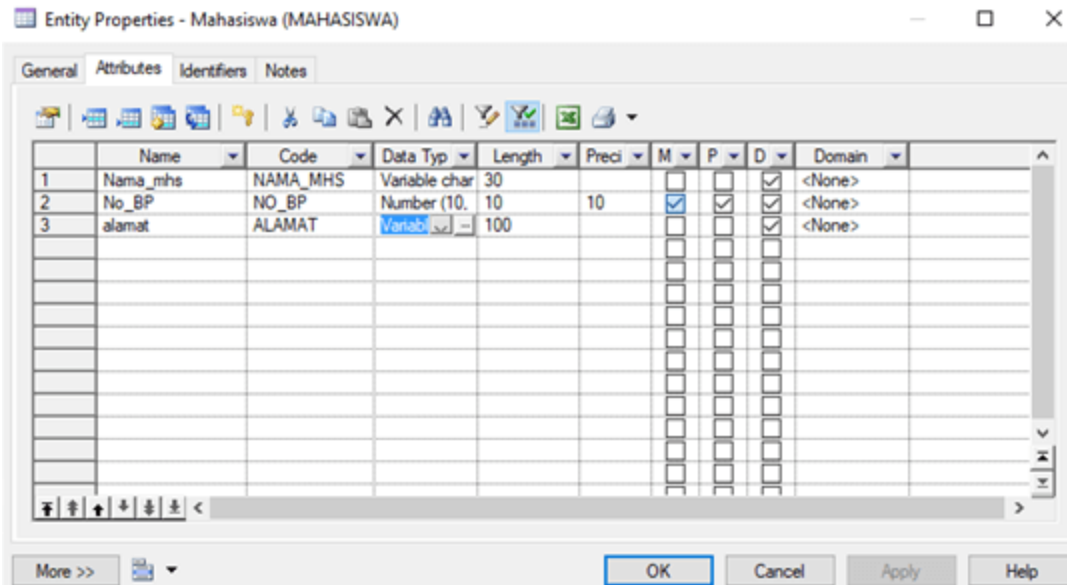
☐ Date
☐ Time
☐ Date & time
☐ Timestamp

☐ Other
☐ Undefined

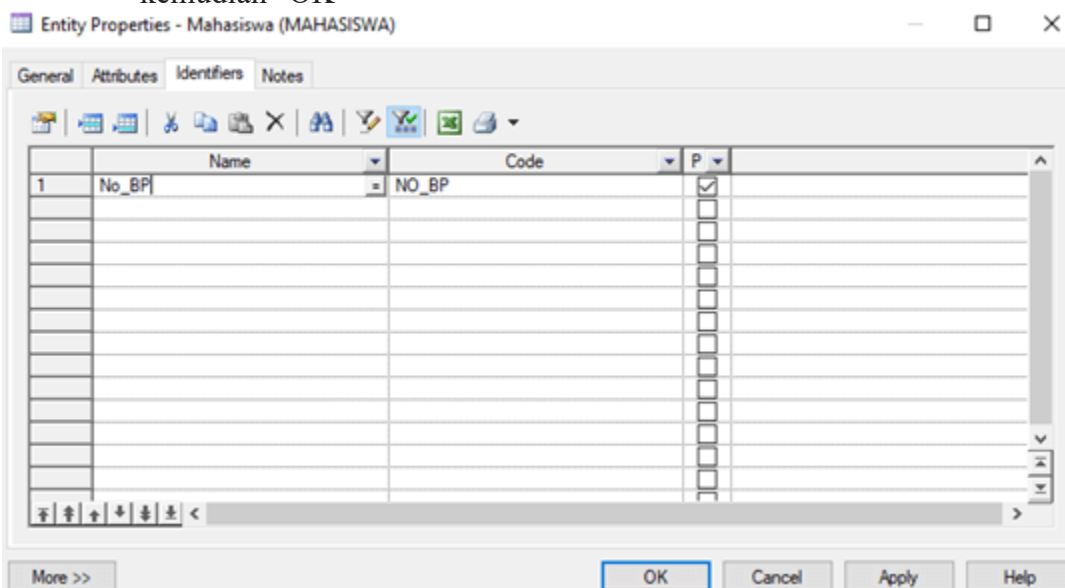
Code: VA Length: 100 Precision:

OK Cancel Help

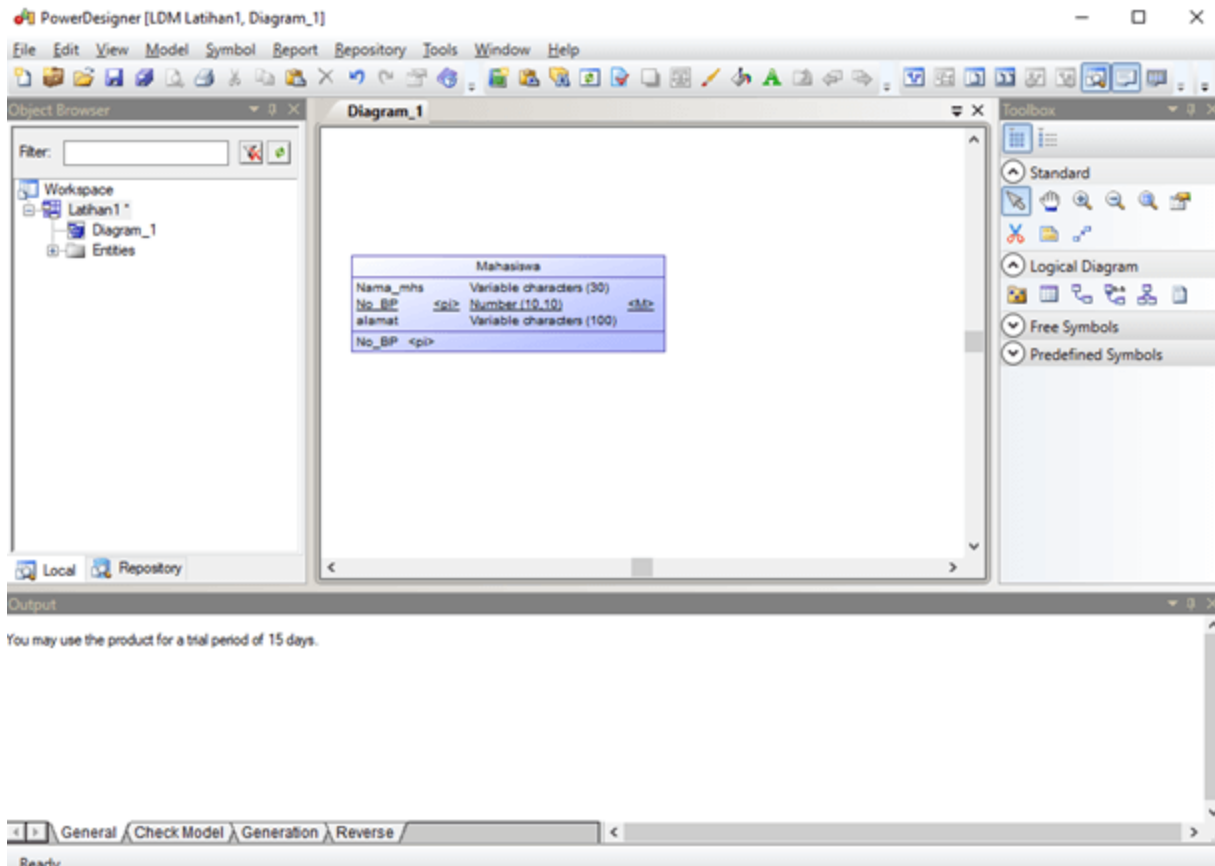
- Setelah selesai maka akan tampil seperti gambar dibawah ini, lalu klik OK.



- Pada tab “Identifier” isi No_BP (tulisan persis sama dengan tulisan pada attribute) bertujuan untuk memberikan keterangan PK pada entitas. Setelah itu klik “Apply” kemudian “OK”



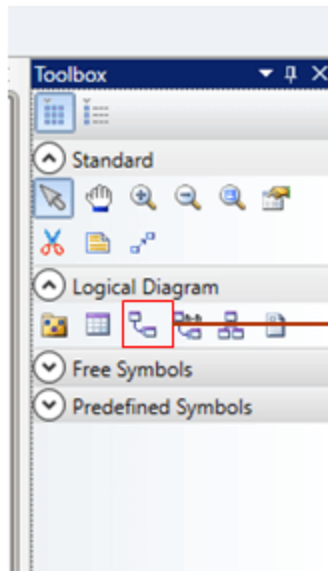
- Berikut tampilan entitas “Mahasiswa”.



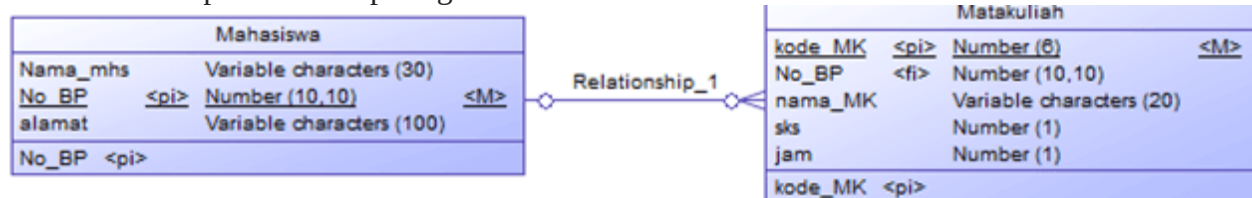
- Buat entitas baru dengan nama “Matakuliah”, lakukan hal yang sama pada entitas tersebut seperti gambar berikut :

Mahasiswa		Matakuliah	
Nama_mhs	Variable characters (30)	kode_MK	Number (6)
No_BP	Number (10,10) <pi> <M>	nama_MK	Variable characters (20)
alamat	Variable characters (100)	sks	Number (1)
No_BP	Number (10,10) <pi>	jam	Number (1)
		kode_MK	Number (6) <pi>

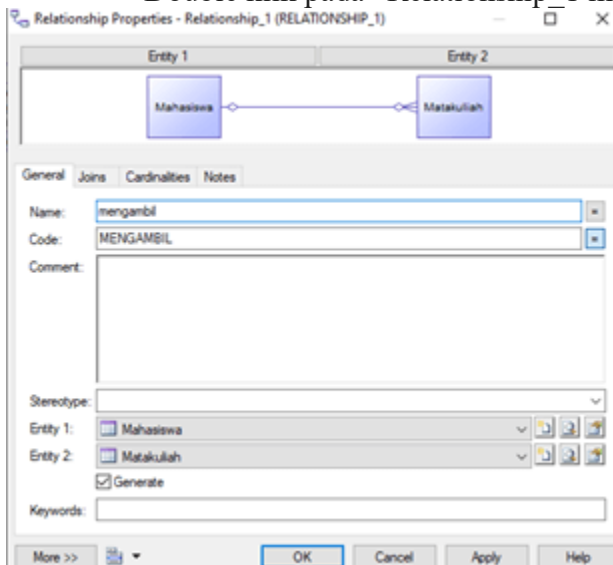
- Pada “Toolbox” Klik “Relationship” dan bawa ke posis Diagram 1. Kemudian posisikan pada sisi entitas Mahasiswa (harus menempel pada sisi entitas) dan tarik ke entitas “Matakuliah” kemudian lepas dan klik kanan untuk berhenti.



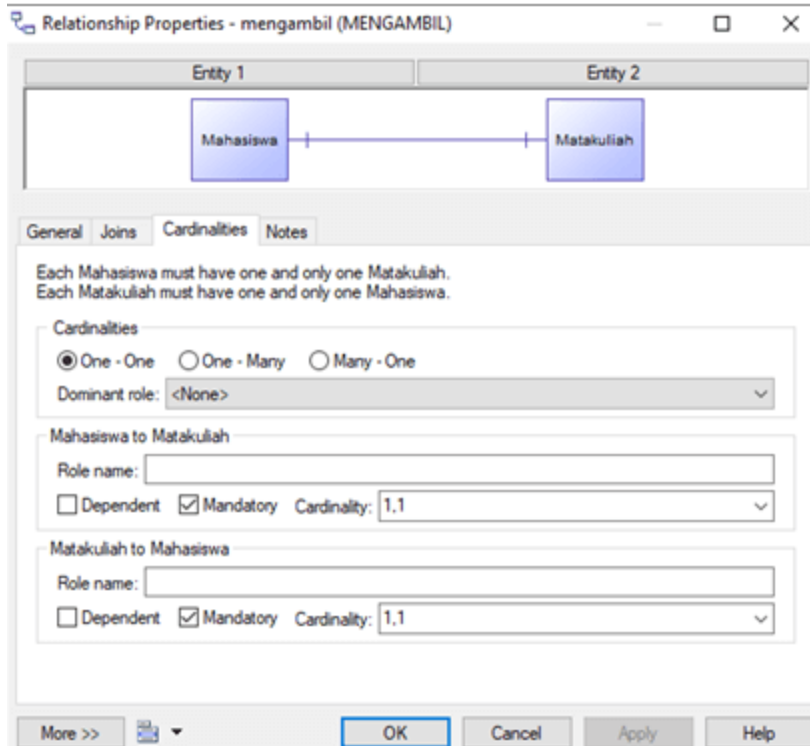
- Tampilan akan seperti gambar berikut :



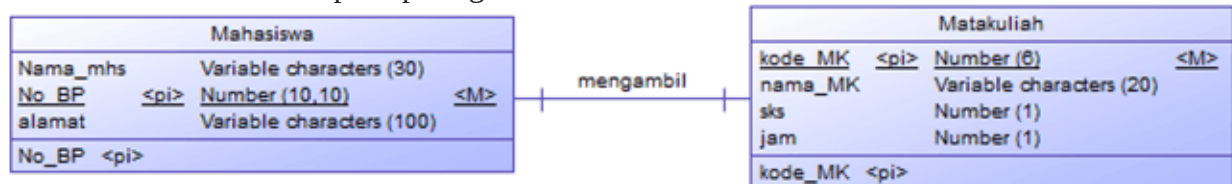
- Double klik pada “Relationship_1” maka akan tampil seperti gambar berikut :



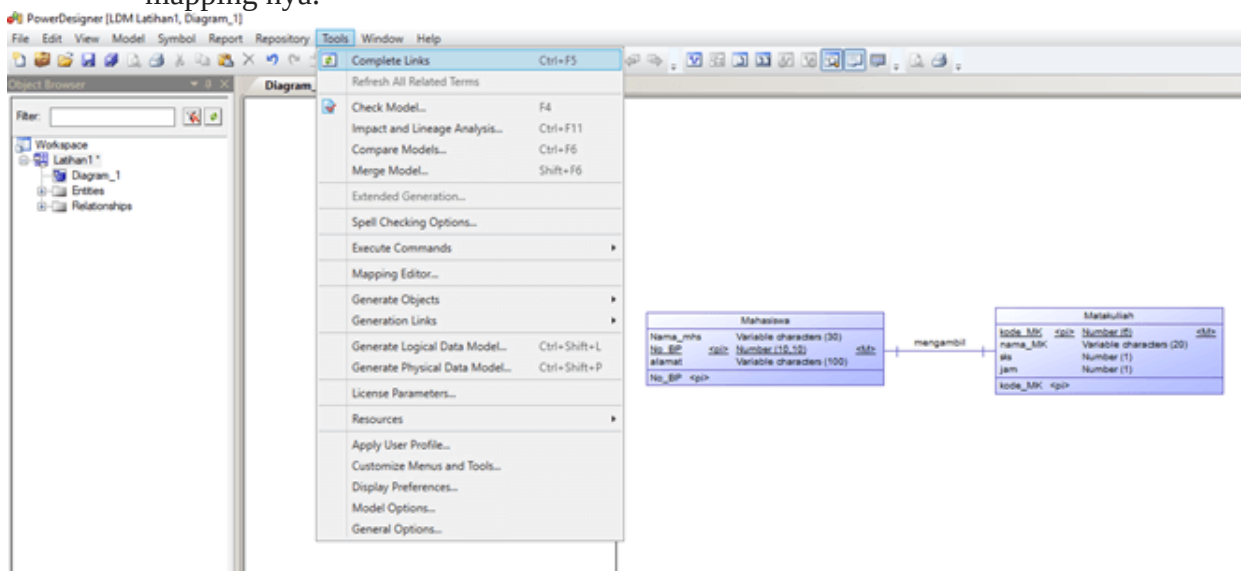
- Isi “Name” dengan “mengambil”
- Pada “Cardinalities” pilih “One-One” kemudian klik “OK”



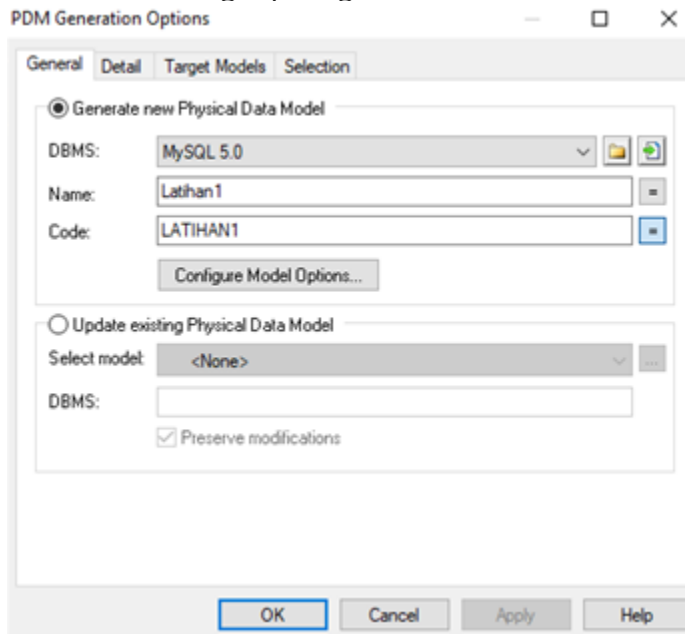
- Maka akan tampil seperti gambar berikut :



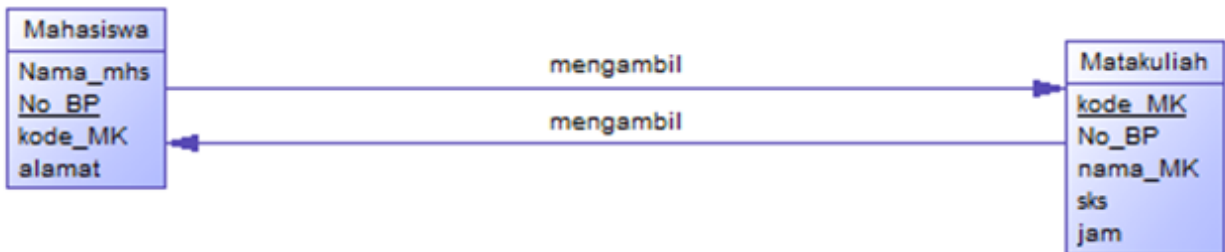
- Pada Menubar “Tools” Pilih “Generate Physical Data Model untuk mendapatkan hasil mapping nya.



- Setting seperti gambar dibawah ini, lalu klik OK.



- Maka akan dihasilkan seperti gambar berikut :



Untuk rasio kardinalitas 1:1 maka tidak ada kewajiban mana yang harus menjadi FK oleh sebab itu secara teori diambil keputusan maka entitas yang jumlah atribut yang banyak yang bertamu ke entitas yang atributnya sedikit. Dalam software kedua PK akan bertamu karena mesin tidak bisa berasumsi.

Laporan Praktikum

1. Buatlah studi kasus sederhana database apa yang akan dikerjakan. Masing-masing mahasiswa diharapkan berbeda studi kasusnya.
2. Harus terdiri dari beberapa entitas dan relasi.
3. Seluruh proses langkah-langkah dicapture.
4. Hasilnya berupa output mapping dari PDM